

Primer Parcial

Segundo Semestre - 18 de octubre de 2025
Parte 1 - Individual - Teórico y Seudocódigo

Nombre Completo:	
Hojas entregadas:	
Nombre del Profe:	

Importante

- Duración: 1:30 hs.
- Material permitido: material propio manuscrito en papel.
- Enumere y escriba su nombre en cada hoja entregada. Sin estas dos condiciones no serán corregidas.

Teórico:

1. Imagine que debe modelar el control de acceso a una montaña rusa en un parque. Hay una fila de espera (FIFO), un control de seguridad (altura mínima/arnés) que puede devolver personas al inicio de la fila, y un registro histórico de viajes. ¿Qué TDAs utilizaría para cada parte? Justifique. (40 %)
2. Inserte en un árbol AVL los siguientes valores: [12, 4, 18, 2, 6, 14, 20, 5, 7, 16] y luego borre: [6, 14]. Cada vez que se produzca un desbalance marcarlo e indicar cómo resolverlo. (40 %)
3. Se tiene un árbol donde cada nodo puede tener cualquier cantidad de hijos. Se conoce que:
 - La raíz se llama R.
 - R tiene 3 hijos: M, N y O.
 - M tiene 2 hijos: P y Q.
 - N tiene 1 hijo: S.
 - O tiene 0 hijos.
 - P tiene 0 hijos.
 - Q tiene 2 hijos: T y U.
 - S tiene 0 hijos.

¿Cuántos nodos hoja tiene el árbol? (20 %)

Pseudocódigo:

Escenario

Un dron de reparto intenta completar su ruta en una red de estaciones (puntos de aterrizaje) organizadas jerárquicamente. Cada estación tiene un ID de señal (entero) y puede conectarse como máximo con otras dos estaciones. La red se organiza por orden numérico de señal: cada nueva estación se ubica en relación con las existentes (IDs menores a la izquierda, mayores a la derecha).

El dron comienza con una energía inicial al despegar desde su estación inicial. Debe procesarla y luego desplazarse por la red. En cada desplazamiento hacia una estación no visitada, consume una cantidad entera de energía; si la estación ya fue visitada, no consume energía adicional y continúa.

La supervivencia del dron depende de las **Condiciones Operativas** determinadas por el nivel de señal en la estación:

Rango óptimo (60–80) el dron recarga energía (p. ej., carga rápida disponible).

Rango crítico (≤ 10 o ≥ 100) el dron cae de inmediato por falla de navegación.

Rango subóptimo (otros valores) no hay falla inmediata, pero si el dron atraviesa más de X estaciones consecutivas sin recargar, queda sin batería y se apaga.

Nota: Los métodos entregados de forma obligatoria en la implementación de los TDAs están disponibles para su uso y no deben escribirse nuevamente en pseudocódigo.

Tareas

1. Diseñe las clases necesarias para representar las estaciones y el dron, incluyendo atributos y métodos relevantes para consumo/recuperación de energía.
2. Implemente un método explorar que, dado un dron, recorra la red de estaciones, aplicando en cada estación visitada las **Condiciones Operativas**. Al finalizar, se debe devolver uno de los siguientes estados:
 - **CompletaRuta** el dron finaliza la exploración.
 - **FallaNavegacion** caída por rango crítico de señal.
 - **BateriaAgotada** apagado por agotamiento energético.

Requisitos de entrega

Para cada método implementado:

- Explicar la **lógica en lenguaje natural** (15 %).
- Especificar **precondiciones** y **postcondiciones** (10 %).
- Presentar el **pseudocódigo** (60 %).
- Analizar el **orden de tiempo de ejecución** (5 %).

Analice:

Suponga que la estructura que representa las estaciones queda desbalanceada tras insertar muchas señales. ¿Ocasionaría problemas para la simulación del recorrido? ¿Es necesario proponer una estructura alternativa? Justifique. (10 %)